LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

SEMESTER : GANJIL **TAHUN : 2026/2027**

BAB II

JUDUL BAB	: RANGKAIAN ARITMETIKA DIGITAL
NAMA	: MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ AZZAHRA
NIM	: 265150300111021
TANGGAL PELAKSANAAN	: 16 SEPTEMBER 2026
ASISTEN	: - FATHIR RACHMAN WICAKSONO - ADZKIYAH HERVIANY
KOORDINATOR ASISTEN	: Fristian Boas Nathaniel
DOSEN PENGAMPU	: Barlian Henryranu Prasetio, S.T., M.T., Ph.D.

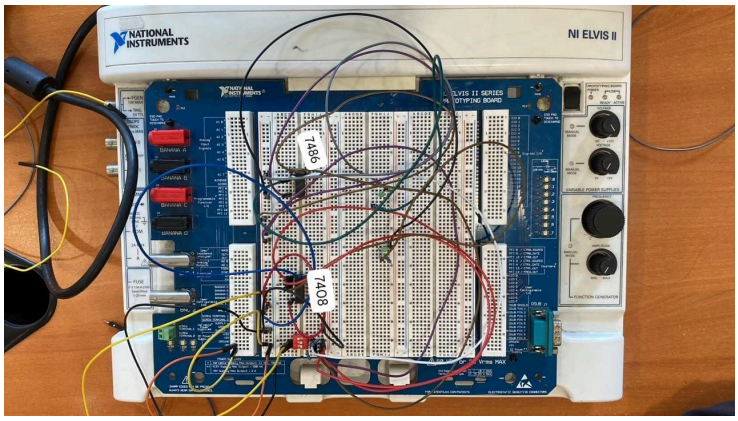
Pengesahan **Tanggal:**
Asisten

BAB : RANGKAIAN ARITMETIKA DIGITAL
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 16/09/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

LAPORAN

A. PERCOBAAN

1. Percobaan 1 : Half Adder



Gambar 1.1 Dokumentasi Percobaan Rangkaian Half Adder

Penjelasan:

Rangkaian half adder yang dirakit merupakan salah satu fondasi dasar dalam sistem digital untuk melakukan operasi aritmetika biner. Secara konsep, rangkaian ini berfungsi untuk menjumlahkan dua bit biner tunggal menggunakan dua gerbang logika utama, yaitu XOR dan AND.

Sinyal dari kedua input, yaitu A dan B, berasal dari sakelar atau modul I/O. Kedua sinyal tersebut kemudian didistribusikan secara paralel menggunakan kabel jumper menuju kaki input pada IC gerbang XOR dan AND. Kedua IC tersebut terlebih dahulu dihubungkan dengan sumber tegangan VCC dan Ground melalui breadboard agar dapat beroperasi.

Gerbang XOR berfungsi menghasilkan keluaran Sum (S). LED indikator pada keluaran XOR akan menyala ketika kedua bit input memiliki nilai yang berbeda. Hal ini sesuai dengan persamaan $S = A \oplus B$. Sementara itu,

gerbang AND menghasilkan keluaran Carry (C) atau simpanan. LED indikator pada keluaran AND akan menyala ketika kedua input A dan B sama-sama bernilai tinggi (1), sesuai dengan persamaan $C = A \cdot B$.

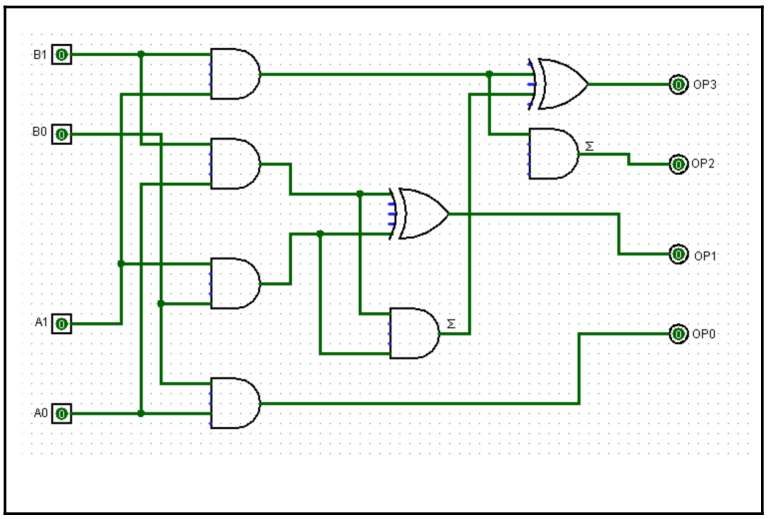
Dengan konfigurasi kabel dan integrasi kedua gerbang logika tersebut, proses penjumlahan dua bit biner dapat diamati dan dibuktikan secara langsung melalui keluaran LED pada rangkaian perangkat keras.

2. Percobaan 2 : Multiplier 2x2 Bit

Tabel 2. Tabel Kebenaran Multiplier 2 x 2 Bit

Input Desimal		Input Biner				Output Biner				Output Desimal
A	**B**	**A_1**	**A_0**	**B_1**	**B_0**	**O_3**	**O_2**	**O_1**	**O_0**	**O**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	2
1	3	0	1	1	1	0	0	1	1	3
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	2
2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	4
2	3	1	0	1	1	0	1	1	0	6
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3

3	2	1	1	1	0	0	1	1	0	6
3	3	1	1	1	1	1	0	0	1	9



Gambar 2.1 Hasil Tangkapan Layar Rangkaian Multiplier di Logisim

Penjelasan:

Rangkaian multiplier 2-bit ini bekerja menyerupai proses perkalian bersusun manual dengan pertama-tama menghasilkan empat produk parsial menggunakan gerbang AND. Hasil perkalian bit paling kanan (A0 dan B0) langsung diteruskan menjadi output bit pertama (O0). Untuk kolom berikutnya, hasil perkalian silang (A1 dengan B0, serta A0 dengan B1) dijumlahkan menggunakan Half Adder pertama yang menghasilkan output bit kedua (O1) beserta sebuah nilai simpanan (carry). Nilai simpanan ini kemudian diteruskan ke Half Adder kedua untuk dijumlahkan dengan produk parsial terakhir (A1 dan B1) guna menghasilkan output bit ketiga (O2). Sementara itu, sisa simpanan dari penjumlahan terakhir tersebut langsung diturunkan menjadi output bit keempat (O3). Secara keseluruhan, alur logika pada rangkaian ini berhasil menyelesaikan perhitungan dua input 2-bit menjadi sebuah hasil akhir bilangan biner 4-bit yang presisi.

LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB : RANGKAIAN ARITMETIKA DIGITAL
NAMA : MUHAMMAD GILMAR FAWWAZ
NIM : 265150300111021
TANGGAL : 16/09/2026
ASISTEN : - FATHIR RACHMAN WICAKSONO
- ADZKIYAH HERVIANY

TUGAS

B. TUGAS

1. A. Hitunglah perhitungan biner di bawah ini menggunakan *1st Complement*!
$$(7 + 3) + (8 - 4)$$
B. Hitunglah perhitungan biner di bawah ini menggunakan *2nd Complement*!
$$(5 + 2) + (-3 + 9)$$

2. Gambarkan rangkaian *Half Adder* & *Full Adder* pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenaran dan k-mapnya!

3. Gambarkan rangkaian *Half Subtractor* & *Full Subtractor* pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenaran dan k-mapnya!

4. Jelaskan bagaimana cara kerja penjumlahan 3 bit dibawah ini nya jika dimasukkan kedalam rangkaian parallel adder (Jelaskan proses pada tiap addernya)!
$$(7 + 3)$$

5. Seorang mahasiswa Teknik Komputer bernama **Boas** sedang mengembangkan sebuah sistem penghitung stok otomatis. Pada akhir praktikum, sistem mencatat jumlah komponen yang berhasil dikumpulkan dari empat meja praktikum sebagai berikut:
   - Meja A : **9 komponen**
   - Meja B : **6 komponen**
   - Meja C : **11 komponen**
   - Meja D : **4 komponen**

   Setelah seluruh komponen dikumpulkan, dosen meminta Boas untuk mengeluarkan **12 komponen** karena akan digunakan untuk demonstrasi pada kelas berikutnya. Sistem yang dibuat Boas menggunakan **parallel adder**

untuk menjumlahkan seluruh komponen dari keempat meja, kemudian menggunakan **parallel subtractor** untuk menghitung jumlah komponen yang tersisa setelah diambil dosen.

Hitung berapa banyak sisa komponen yang dicatat oleh sistem yang dibuat oleh Boas!

Kesimpulan BAB II:

……
……
……

B. Tugas

1. **Perhitungan Biner**

A. Hitunglah perhitungan biner di bawah ini menggunakan *1st Complement*!

$(7 + 3) + (8 - 4)$

(7 + 3) + (8 - 4)

7 = 0111
3 = 0011
8 = 1000
4 = 0100

7 + 3:
0111 + 0011 = 1010

8 - 4:
1's Complement dari 0100 = 1011

1000 + 1011 = 10011

End-around carry:
0011 + 0001 = 0100

Jadi:
1010 + 0100 = 1110

Jawaban:
$1110_2 = 14_{10}$

B. Hitunglah perhitungan biner di bawah ini menggunakan *2nd Complement*!

$(5 + 2) + (- 3 + 9)$

(5 + 2) + (-3 + 9)

5 = 00101
2 = 00010
3 = 00011
9 = 01001

2's Complement dari 3:

00011 → 11100 → 11101

Jadi:
-3 = 11101

5 + 2:
00101 + 00010 = 00111

-3 + 9:
11101 + 01001 = 1 00110
Carry dibuang → 00110

Kemudian:
00111 + 00110 = 01101

Jawaban:
$01101_2 = 13_{10}$

2. Gambarkan rangkaian *Half Adder* & *Full Adder* pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenaran dan k-mapnya!

A. Half Adder

Half Adder memiliki **2 input**:

- A
- B

dan **2 output**:

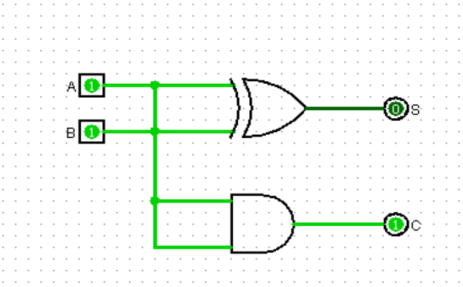
- Sum (S)
- Carry (C)

Persamaan:

$S = A \oplus B$

$C = A \cdot B$

Rangkaian Logisim Half Adder



Tabel Kebenaran

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

K-Map Half Adder

S

$$S = \Sigma m(1,2)$$

A\B	**0**	**1**
0	0	1
1	1	0

Hasil:

$$S = A \oplus B$$

C

$$C = \Sigma m(3)$$

A\B	**0**	**1**
0	0	0

1	0	1

Hasil:

$$C = AB$$

B. Full Adder

Full Adder memiliki **3 input**:

- A
- B
- Cin

dan **2 output**:

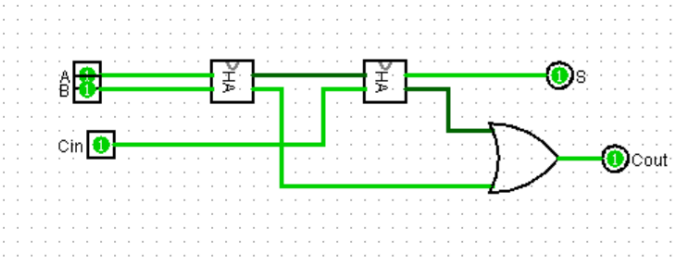
- Sum (S)
- Cout

Persamaan:

$S = A \oplus B \oplus Cin$
$Cout = AB + ACin + BCin$

Rangkaian Logisim Full Adder

Full Adder dapat dibuat menggunakan **2 Half Adder + 1 OR**.



Tabel Kebenaran

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

K-Map Full Adder

kolom BCin dengan urutan Gray:

$$00, 01, 11, 10$$

S

$$S = \Sigma m(1,2,4,7)$$

A\BCin	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Hasil:

$$S = A \oplus B \oplus Cin$$

Cout

$$Cout = \Sigma m(3,5,6,7)$$

A\BCin	00	01	11	10

0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Hasil:

$$Cout = AB + ACin + BCin$$

3. Gambarkan rangkaian *Half Subtractor* & *Full Subtractor* pada logisim yang terdapat pada modul dengan menggunakan gerbang-gerbang dasar beserta tabel kebenaran dan k-mapnya!

A. Half Subtractor

Half Subtractor digunakan untuk melakukan pengurangan **2 bit**.

Input:

- A = minuend
- B = subtrahend

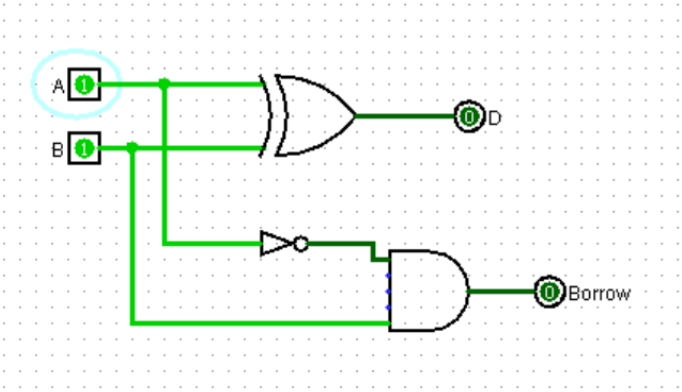
Output:

- Difference (D)
- Borrow (B)

Persamaan:

$D = A \oplus B$
$Bout = A'B$

Rangkaian Logisim Half Subtractor



Tabel Kebenaran

A	B	D	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

K-Map Half Subtractor

Difference/D

$$D = \Sigma m(1,2)$$

A\B	0	1
0	0	1
1	1	0

Hasil:

$$D = A \oplus B$$

Borrow/B

$$Borrow = \Sigma m(1)$$

A\B	0	1
0	0	0
1	0	1

Hasil:

$$Borrow = A'B$$

B. Full Subtractor

Full Subtractor memiliki 3 input:

- A
- B
- Bin

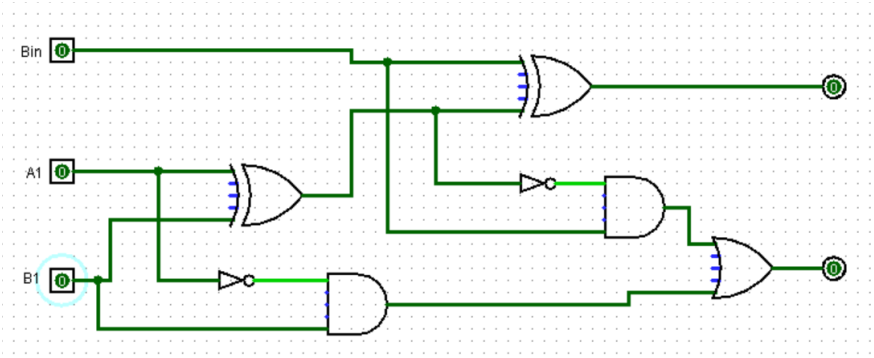
Output:

- Difference (D)
- BoutB

Persamaan:

$D = A \oplus B \oplus Bin$
$Bout = A'B + A'Bin + B\ Bin$

Rangkaian Full Subtractor



Tabel Kebenaran

A	B	Bin	D	Bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

K-Map Full Subtractor

Difference/D

$$D = \Sigma m(1,2,4,7)$$

A\BBin	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Hasil:

$$D = A \oplus B \oplus Bin$$

Borrow Out

$$Bout = \Sigma m(1,2,3,7)$$

A\BBin	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

Hasil:

$$Bout = A'B + A'Bin + BBin$$

4. Jelaskan bagaimana cara kerja penjumlahan 3 bit dibawah ini nya jika dimasukkan kedalam rangkaian parallel adder (Jelaskan proses pada tiap addernya)!

$$(7 + 3)$$

Soal:

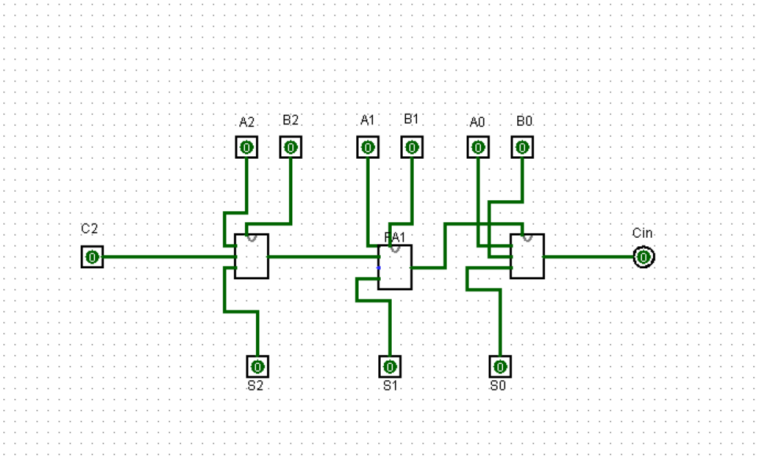
7 + 3

Ubah ke biner 3-bit:

7 = 111
3 = 011

Karena hasilnya 10, hasil akhir membutuhkan **4 bit**.

Parallel Adder 3-bit dapat dibuat menggunakan **3 Full Adder** yang disusun secara berantai.



dihitung nya lebih mudah dari **bit paling rendah (LSB)**.

Bit ke-0

$A^0 = 1, B^0 = 1, Cin = 0A$
$1 + 1 + 0 = 10_2$

Maka:

- $S_0 = 0$
- $C_1 = 1$

Bit ke-1

$A_1 = 1, B_1 = 1, C_1 = 1$
$1 + 1 + 1 = 11_2$

Maka:

- $S_1 = 1$
- $C_2 = 1$

Bit ke-2

$A_2 = 1, B_2 = 0, C_2 = 1$
$1 + 0 + 1 = 10_2$

Maka:

- $S_2 = 0$
- $C_3 = 1$

Jadi:

```
   111
+  011
--------
  1010
```

Hasil:

$7 + 3 = 1010_2 = 10_{10}$

5. Seorang mahasiswa Teknik Komputer bernama **Boas** sedang mengembangkan sebuah sistem penghitung stok otomatis. Pada akhir praktikum, sistem mencatat jumlah komponen yang berhasil dikumpulkan dari empat meja praktikum sebagai berikut:

- Meja A : **9 komponen**
- Meja B : **6 komponen**
- Meja C : **11 komponen**
- Meja D : **4 komponen**

Setelah seluruh komponen dikumpulkan, dosen meminta Boas untuk mengeluarkan **12 komponen** karena akan digunakan untuk demonstrasi pada kelas berikutnya. Sistem yang dibuat Boas menggunakan **parallel adder**

Data:

Meja	**Komponen**
Meja A	9
Meja B	6
Meja C	11
Meja D	4

Dosen mengambil:

12 komponen

Ditanya:

Berapa banyak komponen yang masih tersisa?

A. Menghitung seluruh komponen

$$9 + 6 + 11 + 4$$

ke biner 5-bit:

$$9 = 01001$$
$$6 = 00110$$
$$11 = 01011$$
$$4 = 00100$$

parallel adder:

```
  01001   (9)
  00110   (6)
  01011   (11)
+ 00100   (4)
-----------
  11110   (30)
```

Jadi jumlah seluruh komponen:

$$30$$

B. Mengurangi komponen yang diambil dosen

Dosen mengambil 12 komponen.

$$30 - 12 = 18$$

Dalam biner:

$$30 = 11110$$
$$12 = 01100$$

Karena menggunakan subtractor berbasis **2's complement**, cari 2's complement dari 12.

1's Complement dari 12
01100

menjadi:
10011

Tambahkan 1

```
  10011
+ 00001
```

  10100

Jadi:
−12 = 10100

Kemudian:
  11110
+ 10100
---
1 10010

Carry paling kiri dibuang:
10010

$10010_2 = 18_{10}$

Jadi komponen yang masih tersisa:

18 Komponen

Kesimpulan BAB II:
Pada praktikum BAB II, dipelajari konsep dasar operasi aritmetika biner menggunakan **1's Complement dan 2's Complement**, serta perancangan rangkaian **Half Adder, Full Adder, Half Subtractor, dan Full Subtractor**. Selain itu, parallel adder dapat digunakan untuk melakukan penjumlahan beberapa bit secara bersamaan dengan memanfaatkan carry dari bit sebelumnya. Dari studi kasus sistem penghitung komponen, diperoleh total **30 komponen**, kemudian setelah **12 komponen** diambil dosen, tersisa **18 komponen**.